

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6C nr. 5.2

Bereken $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\text{adh}(x_n)$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ voor:

$$x_n = \sum_{i=0}^n r^i$$

Voor $r \neq 1$ geldt de formule: $x_n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$.

Voor $r = 1$ geldt de formule: $x_n = n + 1$.

Geval 1: $|r| < 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1 - r}$$

$$\text{adh}(x_n) = \left\{ \frac{1}{1 - r} \right\}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1 - r}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1 - r}$$

Geval 2: $r \geq 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

$$\text{adh}(x_n) = \emptyset$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

Geval 3: $r = -1$

De rij is $(1, 0, 1, 0, \dots)$, er is geen limiet.

$$\text{adh}(x_n) = \{0, 1\}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

Geval 4: $r < -1$

De rij divergeert zonder specifieke waarde, wisselt constant tussen $+$ en $-$.

$$\operatorname{adh}_{n \rightarrow \infty}(x_n) = \emptyset$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

References